
ECHELLES D'EVALUATION ET CLASSIFICATIONS DES CANCERS

Pr AMMARI.A

Pr BENSALEM.A

PLAN DU COURS

- I. Introduction*
- II. Objectifs pédagogiques*
- III. Définition*
- IV. Étapes d'évaluation*
- V. Classification histologique*
- VI. Échelles d'évaluation*
 - A. De l'état cliniques*
 - B. De l'extension tumorale*
 - C. De la toxicité des traitements médicamenteux anti-cancer*
 - D. De la réponse aux traitements médicamenteux anti-cancer*
- VII. Conclusion*



I-INTRODUCTION

- **Plusieurs paramètres en oncologie sont incriminés dans la prise en charge et l'évaluation de l'état général du patient : comorbidités, état clinique et psychologique, diagnostic histologique, bilan d'extension, facteurs pronostiques, toxicité des traitements et réponses aux traitements.**
- **Tout au long de ce processus les échelles d'évaluation sont utilisées afin de :**
 - **Donner à ces paramètres la valeur la plus objective possible et de les quantifier en fonction d'un ordre croissant ou décroissant**
 - **Simplifier et d'homogénéiser le langage à l'échelle internationale et au sein de la communauté des personnels soignants.**
- **Le but final étant d'optimiser au mieux la prise en charge de ces patients.**

II-Objectifs pédagogiques



&COMPRENDRE L'INTÉRÊT
D'UNE ÉCHELLE D'ÉVALUATION.

& COMPRENDRE **LE BUT** DE
CHAQUE ÉCHELLE

&IDENTIFIER **LES ÉLÉMENTS
NÉCESSAIRES** À L'UTILISATION
DE CHAQUE ÉCHELLE

III-DÉFINITION

- L'évaluation est le processus qui consiste :
 - 1) à recueillir un **ensemble d'informations** pertinentes sur une situation
 - 2) **les classer** en fonction d'une échelle de valeur
- Cette échelle de valeur est constituée de suite de **niveaux hiérarchisés**, le plus souvent numérique.
- Les échelles d'évaluation en oncologie médicale s'organisent :
 - **En série** : en fonction de l'objectif de l'évaluation (état général, extension tumorale, intensité de la douleur..)
 - Puis en degrés hiérarchisés : croissant ou décroissant.





PARAMÈTRES À ÉVALUER : QUE PEUT-ON ÉVALUER ?

ETAT CLINIQUE DU PATIENT

- **Etat général**
- **Douleur**
- **Dénutrition**
- **Gériatrique**

EXTENSION TUMORALE

- **Classification TNM**
- **Stadification des cancers**

TOXICITES DES TRAITEMENTS

- **Classification CTCAE**

**L'efficacité d'un
traitement en oncologie
médicale**

□ RECIST



IV/ ÉTAPES D'ÉVALUATION

Déterminer l'objectif de l'évaluation
Qu'allons-nous évaluer?



Préciser l'échelle



Déterminer les éléments du recueil
d'informations pour l'utilisation de cette
échelle



Recueillir les informations

Classer les informations en fonction des
valeurs de l'échelle choisie

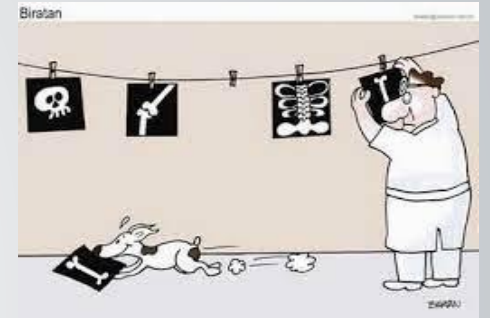
OUTILS DE RECUEIL DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION D'UNE ÉCHELLE D'ÉVALUATION

1. **Interrogatoire** : donne des informations sur les comorbidités, sur le degré de dépendance et les conditions socio-économiques.
2. **Examen clinique** : apprécier le **degré** de **fragilité** du patient
la détection de **certains cancers**
d'apprécier l'**extension** locales, ganglionnaire (exp : cancer du sein), et métastatiques
détecter **les complications** secondaires à l'évolution de la maladie (exp : syndrome cave supérieur) ou à la toxicité du traitement (exp : mucite).
3. **Examens complémentaires** :
 - ❑ **Biologiques** : Permettent de détecter les insuffisances fonctionnelles de certains organes (rein, foie,...) secondaires à l'évolution de la maladie ou à la toxicité du traitement, et d'apprécier l'état nutritionnel.

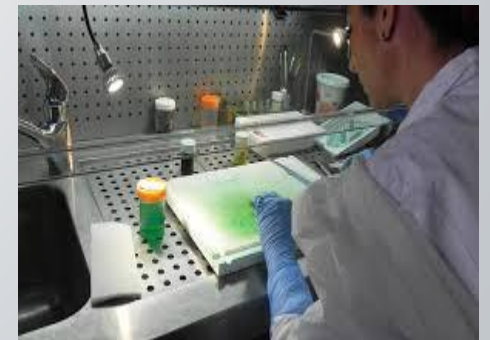


□ Radiologique :

- ❖ Oriente le diagnostic
- ❖ Guide certaines biopsie
- ❖ Détecte des lésions organiques secondaires à la toxicité de certains traitement médicamenteux anti-cancer (exp : toxicité pulmonaire).
- ❖ Éléments indispensables au bilan d'extension et au bilan d'évaluation de la réponse au traitement en oncologie médicale.



4. **Examen histopathologique** : Permet de
- Confirmer le diagnostic du cancer.
 - Déterminer le Pronostic.
 - Orienter le choix du traitement



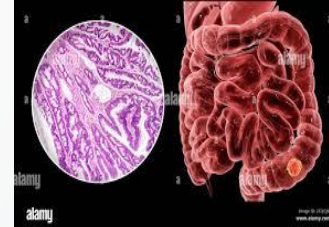
V- CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE

Le diagnostic de certitude d'un cancer est avant tout : HISTOLOGIQUE

1/ Le type histologique : le tissu à partir duquel le cancer a pris naissance

- **Carcinome** : Tumeur maligne épithéliale :

- ☐ Épithélium glandulaire : **adénocarcinome**.
- ☐ Épithélium malpighien (peau, muqueuse) : **carcinome épidermoïde**.



- **Sarcome** : Tumeur maligne des tissus de soutien ou musculo-squelettique (os, muscles, tissu conjonctif).

- **Blastome** Tumeur embryonnaire (ex : néphroblastome ou neuroblastome).

2/ **Le degrés de différenciation:**

❖ Les cellules cancéreuses peu différenciées ou indifférenciées

ont une apparence et un comportement très différents de ceux des cellules normales du tissu dans lequel elles ont commencé à se développer. **Elles sont les plus agressives.**

❖ Les cellules cancéreuses bien différenciées:

ont une apparence et un comportement proches de ceux des cellules normales du tissu dans lequel elles ont commencé à se développer. **Elles sont moins agressives.**

❖ Les cellules cancéreuses modérément différenciées

ont une apparence et un comportement qui se situent à mi-chemin entre ceux des cellules cancéreuses bien différenciées et ceux des cellules cancéreuses indifférenciées.

VI- ECHELLES D'EVALUATION

A. ECHELLES D'EVALUATION DE L' ETAT CLINIQUE

1) Echelles d'évaluation de l'état général (performance status PS)

Objectif :

Permettent au médecin d'évaluer le degré d'autonomie et de dépendance d'un patient, dans le but d'apprécier :

a. **Le pronostic** : plus l'état général est altéré, plus le pronostic est mauvais

b. **Les besoins en soins médicaux** :

- Chimiothérapie : les patients ayants un score **OMS de 0, 1 ou 2**, peuvent recevoir une chimiothérapie cytotoxique
- Soins de support : les patients ayants un score **OMS de 3 ou 4**, ne sont pas éligibles pour recevoir une chimiothérapie cytotoxique et leur prise en charge thérapeutique relèveraient plutôt d'un traitement symptomatique.



Échelles :

- **L'échelle de Karnofsky** va de 0 à 100, cent représentant « l'état normal »
- L'échelle de l'Organisation Mondiale de la Santé (**OMS**), va de 0 à 4, zéro étant la valeur « normale », son avantage sur l'échelle de Karnofsky réside dans sa simplicité.

Outils:

Interrogatoire et examen clinique

Echelles de l'OMS

PERFORMANCE STATUS PS[®]
KARNOFSKY ECGG

100-90



0

90-70



1

70-50



2

50-20



3

<20



4

Cotation	État général du patient
0	Activité normale.
1	Capable de réaliser des petits travaux, ambulatoires.
2	Incapable de travailler, capable de s'occuper de lui-même, debout plus de 50 % du temps de veille.
3	Confiné au lit ou au fauteuil plus de 50 % du temps de veille.
4	Confiné au lit et incapable de s'occuper de lui-même.

Indice de Karnofsky

100 % Normal, pas de signes de maladie

90 % Peut mener une activité normale, symptômes ou signes mineurs de la maladie. Totalelement autonome.

80 % Peut mener une activité normale mais avec effort, symptômes ou signes mineurs. Totalelement autonome.

70 % Peut se prendre en charge, Incapable de mener une activité normale. Autonomie mais à stimuler.

60 % Nécessite une aide occasionnelle, mais peut prendre en charge la plupart de ses besoins. Semi-autonomie.

50 % Nécessite une aide suivie et des soins médicaux fréquents. Semi autonome.

40 % Handicapé, Nécessite une aide et des soins particuliers. Dépendant.

30 % Sévèrement handicapé. Dépendant.

20 % Très malade, soutien actif, Absence totale d'autonomie.

10 % Moribond, processus fatal progressant rapidement.



2-Echelles d'évaluation de la douleur

❑ Objectif :

Evaluer L'intensité de la douleur chez les patients atteints de cancer

❑ le but:

D'adapter le traitement antalgique en fonction de l'intensité de la douleur.

1. Les échelles d'auto-évaluation :

L'évaluation de douleur chez les patients communicants, elle se fait **par le patient lui-même**.

- **Échelle Visuelle Analogique (EVA)**

Se présente sous forme d'une réglette munie d'un curseur :

Sur la face présentée au patient, l'une des extrémités correspond à "Absence de douleur", et l'autre à "Douleur maximale imaginable » :

Le patient doit, positionner le curseur à l'endroit qui situe le mieux sa douleur

Sur l'autre face, vue par le soignant,

La position du curseur mobilisé par le patient permet de lire l'intensité de la douleur.

Intensité :

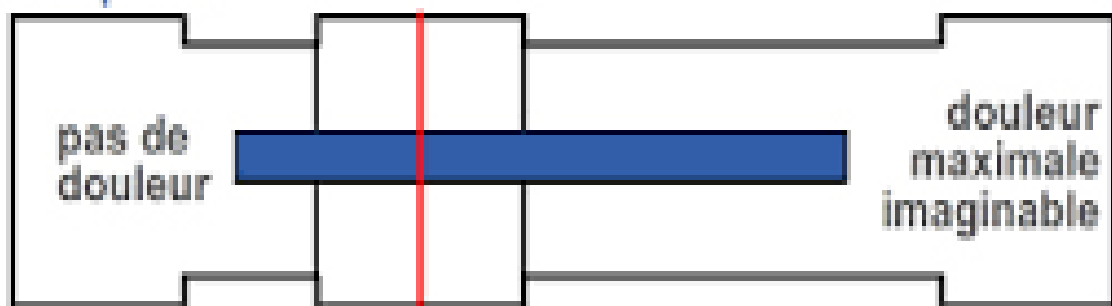
1 à 3 : Douleur légère

4 à 7 : Douleur modérée

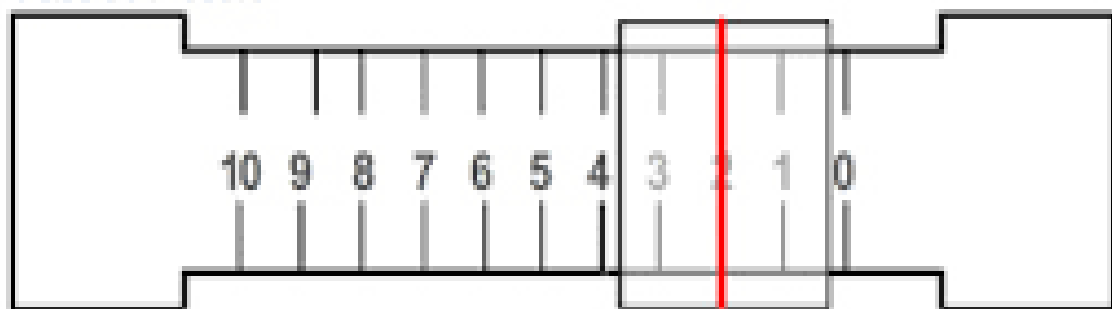
8 à 10 : Douleur intense

Échelle visuelle analogique (EVA)

Face patient



Face de mesure



Echelle Numérique (EN)

Le patient doit noter l'importance de sa douleur.

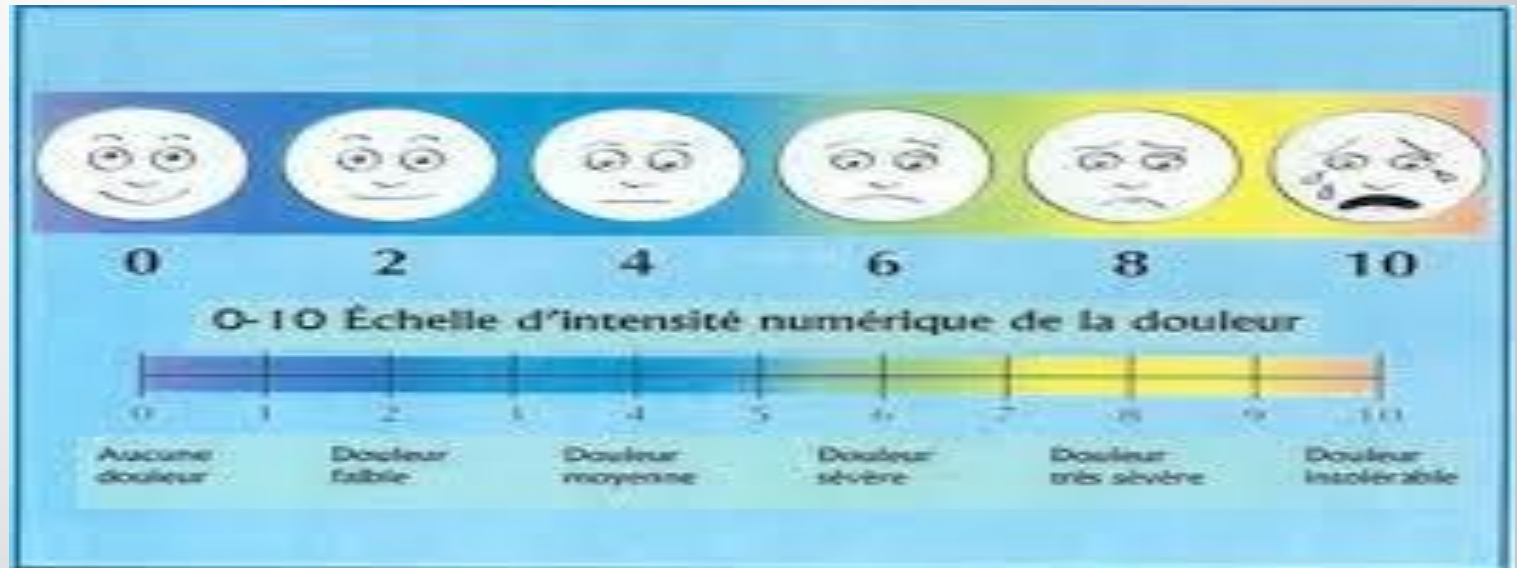
La note **0** correspond à « pas de douleur ». La note **10** correspond à la « douleur maximale imaginable ».

Intensité :

1 à 3 : Douleur légère

4 à 7 : Douleur modérée

8 à 10 : Douleur intense



Echelle Verbale Simple (EVS) :

Pour ceux chez qui l'évaluation par l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique n'est pas possible : sujet âgé, mal voyant, ...

On propose au patient une série de qualificatifs hiérarchisés

0 - pas de douleur

1 - douleur faible

2 - douleur modérée

3 - douleur intense

4 - douleur extrêmement intense

- A l'avantage d'être moins abstraite pour certains patients.



2. Les échelles d'hétéro-évaluation

Chez les patients âgés qui présente un trouble de la communication verbale, l'évaluation de la douleur se fait par le soignant en utilisant des échelles comportementales :

- **Algoplus** : pour les douleurs **aigues** score **sup ou égal à 2/5** = présence de douleur
- **DOLOpus** pour les douleurs **chroniques** score **sup ou égal à 5/30** = présence de douleur.



Evaluation de la douleur

Echelle d'évaluation comportementale
de la **douleur aiguë** chez la personne âgée
présentant des troubles
de la communication verbale

Identification du patient

Date de l'évaluation de la douleur	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....						
Heure	h.....	h.....	h.....	h.....	h.....	h.....						
	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	NON
1 • Visage Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé.												
2 • Regard Regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés.												
3 • Plaintes « Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris.												
4 • Corps Retraît ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées.												
5 • Comportements Agitation ou agressivité, agrippement.												
Total OUI	■ /5		■ /5		■ /5		■ /5		■ /5		■ /5	
Professionnel de santé ayant réalisé l'évaluation	☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre Paraphe	

ECHELLE DOLOPLUS - 2

EVALUATION COMPORTEMENTALE DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE AGE

NOM :		Prénom :		Service :		DATES			
Observation Comportementale									
RETENTISSEMENT SOMATIQUE									
1 • Plaintes somatiques	- pas de plainte - plaintes uniquement à la sollicitation - plaintes spontanées occasionnelles - plaintes spontanées continues	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
2 • Positions antalgiques au repos	- pas de position antalgique - le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle - position antalgique permanente et efficace - position antalgique permanente inefficace	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
3 • Protection de zones douloureuses	- pas de protection - protection à la sollicitation n'empêchant pas la poursuite de l'examen ou des soins - protection à la sollicitation empêchant tout examen ou soins - protection au repos, en l'absence de toute sollicitation	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
4 • Mimique	- mimique habituelle - mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation - mimique semblant exprimer la douleur en l'absence de toute sollicitation - mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle (afone, figée, regard vide)	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
5 • Sommeil	- sommeil habituel - difficultés d'endormissement - réveils fréquents (agitation motrice) - insomnie avec retentissement sur les phases d'éveil	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
RETENTISSEMENT PSYCHOMOTEUR									
6 • Toilette et/ou habillage	- possibilités habituelles inchangées - possibilités habituelles peu diminuées (précautionneux mais complet) - possibilités habituelles très diminuées, toilette et/ou habillage étant difficiles et partiels - toilette et/ou habillage impossibles, le malade exprimant son opposition à toute tentative	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
7 • Mouvements	- possibilités habituelles inchangées - possibilités habituelles actives limitées (le malade évite certains mouvements, diminue son périmètre de marche) - possibilités habituelles actives et passives limitées (même aidé, le malade diminue ses mouvements) - mouvement impossible, toute mobilisation entraînant une opposition	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
RETENTISSEMENT PSYCHOSOCIAL									
8 • Communication	- inchangée - intensifiée (la personne attire l'attention de manière inhabituelle) - diminuée (la personne s'isole) - absence ou refus de toute communication	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
9 • Vie sociale	- participation habituelle aux différentes activités (repas, animations, ateliers thérapeutiques,...) - participation aux différents activités uniquement à la sollicitation - refus partiel de participation aux différentes activités - refus de toute vie sociale	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
10 • Troubles du comportement	- comportement habituel - troubles du comportement à la sollicitation et térautif - troubles du comportement à la sollicitation et permanent - troubles du comportement permanent (en dehors de toute sollicitation)	0	0	0	0				
		1	1	1	1				
		2	2	2	2				
		3	3	3	3				
COPYRIGHT						SCORE			



3) EVALUATION DE LA DENUTRITION

Objectif:

Evaluer la sévérité de la dénutrition :

Dans un but :

De la prendre en charge

Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi, il faut déterminer sa sévérité.

Une dénutrition est soit modérée, soit sévère.

Un seul critère de dénutrition sévère prime sur un ou plusieurs critères de dénutrition modérée.

Dénutrition modérée
(un seul critère suffit) :

- $17 < \text{IMC} < 18,5 \text{ kg/m}^2$
- Perte de poids $\geq 5 \%$ en 1 mois ou $\geq 10 \%$ en 6 mois ou $\geq 10 \%$ par rapport au poids habituel avant le début de la maladie
- Mesure de l'albuminémie par immunonéphélémétrie ou immunoturbidimétrie $> 30\text{g/l}$ et $< 35\text{g/l}$.

Dénutrition sévère
(un seul critère suffit) :

- $\text{IMC} \leq 17 \text{ kg/m}^2$
- Perte de poids $\geq 10 \%$ en 1 mois ou $\geq 15\%$ en 6 mois ou $\geq 15 \%$ par rapport au poids habituel avant le début de la maladie
- Mesure de l'albuminémie par immunonéphélémétrie ou immunoturbidimétrie $\leq 30\text{g/l}$

Mini Nutritional Assessment MNA®

Nestlé
Nutrition Institute

Nom : Prénom :
Sexe : Age : Poids, kg : Taille, cm : Date :

Répondez à la première partie du questionnaire en indiquant le score approprié pour chaque question. Additionnez les points de la partie Dépistage, si le résultat est égal à 11 ou inférieur, complétez le questionnaire pour obtenir l'appréciation précise de l'état nutritionnel.

Dépistage

A Le patient présente-t-il une perte d'appétit? A-t-il moins mangé ces 3 derniers mois par manque d'appétit, problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de déglutition ?
0 = baisse sévère des prises alimentaires
1 = légère baisse des prises alimentaires
2 = pas de baisse des prises alimentaires ☐

B Perte récente de poids (<3 mois)
0 = perte de poids > 3 kg
1 = ne sait pas
2 = perte de poids entre 1 et 3 kg
3 = pas de perte de poids ☐

C Mobilité
0 = au lit ou au fauteuil
1 = autonome à l'intérieur
2 = sort du domicile ☐

D Maladie aiguë ou stress psychologique au cours des 3 derniers mois ?
0 = non
1 = oui ☐

E Problèmes neuropsychologiques
0 = démence ou dépression sévère
1 = démence légère
2 = pas de problème psychologique ☐

F Indice de masse corporelle (IMC) = poids en kg / (taille en m)²
0 = IMC < 19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23
3 = IMC ≥ 23 ☐

Score de dépistage (sous-total max. 14 points)
12-14 points: ☐ état nutritionnel normal
8-11 points: ☐ à risque de dénutrition
0-7 points: ☐ dénutrition avérée

Pour une évaluation approfondie, passez aux questions G-R

Evaluation globale

G Le patient vit-il de façon indépendante à domicile ?
1 = oui 0 = non ☐

H Prend plus de 3 médicaments par jour ?
0 = oui 1 = non ☐

I Escarres ou plaies cutanées ?
0 = oui 1 = non ☐

Ref. Vellas B, Vilars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - its History and Challenges. J Nut Health Aging 2009; 10:456-465.
Rubenstein LZ, Harber JC, Savas A, Guigoz Y, Velaz B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J Geront 2001 56A: NO95-917.
Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®): Review of the Literature - What does it tell us? J Nut Health Aging 2009; 10:466-467.
© Société des Produits Nestlé SA. Trademark Nestlé.
© Société des Produits Nestlé SA 1994, Revision 2009.
Pour plus d'informations : www.nestle-nutrition.com

J Combien de véritables repas le patient prend-il par jour ?
0 = 1 repas
1 = 2 repas
2 = 3 repas ☐

K Consomme-t-il ?
• Une fois par jour au moins des produits laitiers? oui ☐ non ☐
• Une ou deux fois par semaine des œufs ou des légumineuses? oui ☐ non ☐
• Chaque jour de la viande, du poisson ou de volaille? oui ☐ non ☐
0,0 = si 0 ou 1 oui
0,5 = si 2 oui
1,0 = si 3 oui ☐ . ☐

L Consomme-t-il au moins deux fois par jour des fruits ou des légumes ?
0 = non 1 = oui ☐

M Quelle quantité de boissons consomme-t-il par jour ? (eau, jus, café, thé, lait...)
0,0 = moins de 3 verres
0,5 = de 3 à 5 verres
1,0 = plus de 5 verres ☐ . ☐

N Manière de se nourrir
0 = nécessite une assistance
1 = se nourrit seul avec difficulté
2 = se nourrit seul sans difficulté ☐

O Le patient se considère-t-il bien nourri ?
0 = se considère comme dénutri
1 = n'est pas certain de son état nutritionnel
2 = se considère comme n'ayant pas de problème de nutrition ☐

P Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge ?
0,0 = moins bonne
0,5 = ne sait pas
1,0 = aussi bonne
2,0 = meilleure ☐ . ☐

Q Circonférence brachiale (CB en cm)
0,0 = CB < 21
0,5 = CB ≤ 21 ≤ 22
1,0 = CB > 22 ☐ . ☐

R Circonférence du mollet (CM en cm)
0 = CM < 31
1 = CM ≥ 31 ☐

Évaluation globale (max. 16 points)

Score de dépistage

Score total (max. 30 points)

Appréciation de l'état nutritionnel

Sauvegarder

Imprimer

Réinitialiser

de 24 à 30 points
de 17 à 23,5 points
moins de 17 points



état nutritionnel normal
risque de malnutrition
mauvais état nutritionnel

Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)

History Boxes 1-4 are designed to be completed by the patient.
[Boxes 1-4 are referred to as the PG-SGA Short Form (SF)]

Patient ID Information

PT should complete if possible; not professional or family unless needs help (sight, literacy, etc.)

1. Weight (See Worksheet 1)

In summary of my current and recent weight:

I currently weigh about _____ pounds
I am about _____ feet _____ tall

One month ago I weighed about _____ pounds
Six months ago I weighed about _____ pounds

During the past two weeks my weight has:

☐ decreased ☐ not changed ☐ increased Box 1

3. Symptoms: I have had the following problems that have kept me from eating enough during the past two weeks (check all that apply):

- ☐ no problems eating ⁽¹⁾
☐ no appetite, just did not feel like eating
☐ nausea ⁽¹⁾
☐ constipation ⁽¹⁾
☐ mouth sores ⁽¹⁾
☐ things taste funny or have no taste ⁽¹⁾
☐ problems swallowing ⁽¹⁾
☐ pain; where? ⁽¹⁾
☐ other** ⁽¹⁾
- ☐ vomiting ⁽¹⁾
☐ diarrhea ⁽¹⁾
☐ dry mouth ⁽¹⁾
☐ smells bother me ⁽¹⁾
☐ feel full quickly ⁽¹⁾
☐ fatigue ⁽¹⁾

** Examples: depression, money, or dental problems

Box 3 Any symptoms that patient reports (checks off) that has kept them from eating enough during the past 2 weeks gets scored. Add all points for Box 3 total score

2. Food Intake: As compared to my normal intake, I would rate my food intake during the past month as:

- ☐ unchanged ⁽¹⁾
☐ more than usual ⁽¹⁾
☐ less than usual ⁽¹⁾

I am now taking:

- ☐ normal food but less than normal amount ⁽¹⁾
☐ little solid food ⁽¹⁾
☐ only liquids ⁽¹⁾
☐ only nutritional supplements ⁽¹⁾
☐ very little of anything ⁽¹⁾
☐ only tube feedings or only nutrition by vein ⁽¹⁾ Box 2

Box 2 not additive; max = 4; use the highest score checked, no matter how many checked

4. Activities and Function:

Over the past month, I would generally rate my activity as:

- ☐ normal with no limitations ⁽¹⁾
☐ not my normal self, but able to be up and about with fairly normal activities ⁽¹⁾
☐ not feeling up to most things, but in bed or chair less than half the day ⁽¹⁾
☐ able to do little activity and spend most of the day in bed or chair ⁽¹⁾
☐ pretty much bedridden, rarely out of bed ⁽¹⁾

This is the WHO or ECOG performance status in patient terms. Patient rates his/her activity level over the past month regardless of the cause - inadequate intake, metabolic stress (corticosteroids, fever, inflammation, trauma) or significant inactivity. Remember, 1 week of complete bed rest is associated with up to 4% loss in lean tissue/muscle mass

Box 4

Additive Score of the Boxes 1-4

The remainder of this form is to be completed by your doctor, nurse, dietitian, or therapist. Thank you.

Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)

Worksheet 1 - Scoring Weight (Wt) Loss

To determine score, use 1 month weight data if available. Use 6 month data only if there is no 1 month weight data. Use points below to score weight change and add one extra point if patient has lost weight during the past 2 weeks. Enter total point

Wt loss in 1 month	Points	Wt loss in 6 months
10% or greater	4	20% or greater
5-9.9%	3	10-19.9%
3-4.9%	2	6-9.9%
2-2.9%	1	2-5.9%
0-1.9%	0	0-1.9%

Numerical score from Worksheet 1

6. Worksheet 3 - Metabolic Demand

Score for metabolic stress is determined by a number of variables known to increase protein & calorie needs. The score is additive so that a patient who has a fever of > 102 degrees (3 points) and is on 10 mg of prednisone chronically (2 points) would have an additive score for this section of 5 points

Stress	none (0)	low (1)	moderate (2)	high (3)
Fever	no fever	>99 and <101	≥101 and <102	≥102
Fever duration	no fever	<72 hrs	72 hrs	> 72 hrs
Corticosteroids	no corticosteroids	low dose	moderate dose	high dose steroid
		(<10mg prednisone equivalents/day)	(≥10 and <30mg prednisone equivalents/day)	(≥30mg prednisone equivalents/day)

Even short term use of corticosteroids can adversely impact protein status and muscle mass

Fever: Score fever intensity or duration, whichever is greater. (99°F = 37.2°C 101°F = 38.3°C and 102°F = 38.9°C)

Numerical score from Worksheet 3

See www.pt-global.org for prednisone equivalents chart and metric and additional language version (as available)

7. Worksheet 4 - Physical Exam

Physical exam includes a subjective evaluation of 3 aspects of body composition: fat, muscle, & fluid status. Since this is subjective, each aspect of the exam is rated for degree of deficit. Muscle deficit impacts point score more than fat deficit. Definition of categories: 0 = no deficit, 1+ = mild deficit, 2+ = moderate, 3+ = severe

Muscle Status:

clavicles (pectoralis & deltoids)	0	1+	2+	3+
interosseous muscles	0	1+	2+	3+
thigh (quadriceps)	0	1+	2+	3+
Global muscle status rating	0	1+	2+	3+
orbital fat pads	0	1+	2+	3+
triceps skin fold	0	1+	2+	3+
Global fat deficit rating	0	1+	2	3+

Clinician Signature

Fluid Status:

0	1+	2+	3+
0	1+	2+	3+

These are examples of areas that can/should be considered in determining loss/deficit (or excess fluid). RELAX... One does NOT have to assess all of these to have a global sense for loss or deficit of muscle or fat. Remember the maximum point score for physical exam is only 3 points and you are not likely to be off by more than 1 point...

Numerical score from Worksheet 4

Total PG-SGA score
(Total numerical score of A+B+C+D above)
(See triage recommendations below)

Global PG-SGA rating (A, B, or C) =

Date

Worksheet 5 - PG-SGA Global Assessment Categories

Category	Score 1	Score 2	Score 3
Weight	Well nourished No wt loss OR Recent wt gain	Moderately malnourished 5% wt loss in 1 month (10% in 6 mos) OR Progressive wt loss	Severely malnourished > 5% wt loss in 1 month (10% in 6 mos) OR Progressive wt loss
Nutrient intake	No deficit OR Significant recent improvement	Definite decrease in intake OR Significant recent improvement allowing adequate intake	Severe deficit in intake OR Significant recent improvement
Nutrition impact symptoms	No deficit OR Significant recent improvement	Presence of nutrition impact symptoms (PG-SGA Box 3)	Presence of nutrition impact symptoms (PG-SGA Box 3)
Functioning	No deficit OR Recent improvement	Moderate functional deficit OR Recent improvement	Severe functional deficit OR Recent significant deterioration
Physical Exam	No deficit OR Chronic deficient but some muscle improvement seen on palpation	Evidence of mild to moderate loss of muscle mass - 50 lb or more muscle improvement seen on palpation	Obvious signs of malnutrition (e.g., severe loss muscle, 50 lb muscle deficit)

Nutritional Triage Recommendations: Additive score is used to define specific nutritional interventions including patient & family education, symptom management including pharmacologic intervention, and appropriate nutrient intervention (food, nutritional supplements, enteral, or parenteral triage).

First line nutrition intervention includes optimal symptom management.

Triage based on PG-SGA point score

- 0-1 No intervention required at this time. Re-assessment on routine and regular basis during treatment.
2-3 Patient & family education by dietitian, nurse, or other clinician with pharmacologic intervention as indicated by symptom survey (Box 3) and lab values as appropriate.
4-8 Requires intervention by dietitian, in conjunction with nurse or physician as indicated by symptoms (Box 3).
≥9 Indicates a critical need for improved symptom management and/or nutrient intervention options.

©FD Ottery, 2001, 2005, 2006, 2014 email: fatthottersymdohd@aol.com or info@pt-global.org

Worksheet 5 May be helpful to circle relevant statement for each PG-SGA category to visually help identify the overall global assessment

EPA

L'outil d'**E**valuation de la **P**rise **A**limentaire

Échelle visuelle

Pouvez-vous indiquer les quantités que vous mangez actuellement, en plaçant le curseur entre « rien du tout » et « comme d'habitude » ?

Je ne mange
rien du tout

Je mange
comme d'habitude



Veuillez indiquer la portion consommée lors
de votre dernier repas (midi ou soir).



J'ai tout
mangé

10



J'en ai mangé
les trois quarts

8



J'en ai mangé
la moitié

6



J'en ai mangé
le quart

3



Je n'ai
rien mangé

0

Consommation $\leq 1/4$ de l'assiette ou Score < 7
→ **risque de dénutrition**

4) EVALUATION GERIATRIQUE

Le vieillissement se caractérise par une perte progressive des capacités d'adaptations physiologiques en raison de la diminution des réserves fonctionnelles de nombreux systèmes (cardiaque, hématologique, rénal...) :

- L'approche du sujet âgé se doit, d'être globale. Elle doit intégrer tous les éléments pouvant interférer avec l'efficacité ou la tolérance du traitement spécifique :
- Les outils utilisés classiquement en oncologie pour évaluer l'état de santé des patients (performance statu), sont mal adaptés aux patients âgés

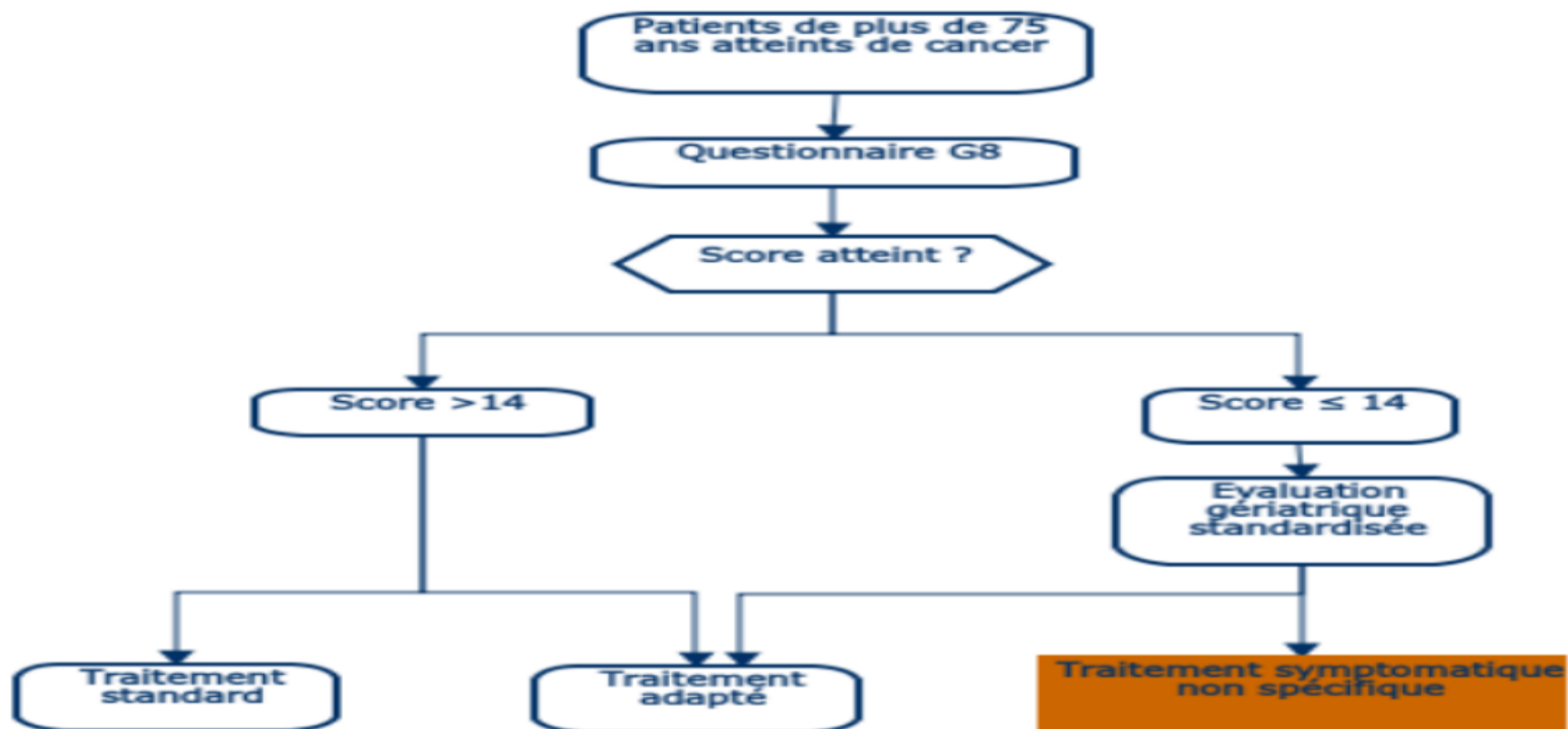
Objectif:

Identifier, parmi les patients atteints de cancer, ceux qui devraient bénéficier d'une évaluation gériatrique approfondie.

Dans un but

Choisir le traitement le plus approprié en fonction de l'âge fonctionnel et du mode évolutif de la maladie

Items	Réponses possibles (score)
Le patient présente-t-il une perte d'appétit ? A-t-il mangé moins ces 3 derniers mois par manque d'appétit, problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de déglutition ?	0 : anorexie sévère 1 : anorexie modérée 2 : pas d'anorexie
Perte récente de poids (< 3 mois).	0 : perte de poids > 3 kg 1 : ne sait pas 2 : perte de poids entre 1 et 3 kg 3 : pas de perte de poids
Motricité.	0 : du lit au fauteuil 1 : autonome à l'intérieur 2 : sort du domicile
Problèmes neuro-psychologiques	0 : démence ou dépression sévère 1 : démence ou dépression modérée 2 : pas de problème psychologique
Indice de masse corporelle (IMC)	0 : IMC < 18,5 1 : IMC = 18,5 à IMC < 21 2 : IMC = 21 à IMC < 23 c 3 : IMC = 23 et > 23
Prend plus de 3 médicaments	0 : oui 1 : non
Le patient se sent-il en meilleure ou moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge ?	0 : moins bonne 0.5 : ne sait pas 1 : aussi bonne 2 : meilleure
Age :	0 : >85 1 : 80-85 2 : <80
TOTAL SCORE =	0 - 17





L'adaptation du TRT se fera en fonction :

- De l'**espérance** de vie du patient
- Du **pronostic** du cancer

Si l'espérance de vie du patient est **supérieure au pronostic du cancer :
traiter la maladie cancéreuse**

Si espérance de vie du patient est **inférieure au pronostic du cancer :
surveillance de la maladie cancéreuse.**

Exp : cancer de la prostate localisé chez un patient avec une espérance de vie réduite (plusieurs comorbidité) : surveillance

B. EXTENSION TUMORALE

- 1) **Classification TNM**
- 2) **Stadification** (découle de la classification TNM)

Objectif :

- ☐ Permet aux médecins d'avoir un **langage universel** pour décrire l'état évolutif du cancer.
- ☐ Apprécier **le pronostic** de la maladie

But

Orienter la prise en charge en fonction de l'extension de la maladie cancéreuse

1) La classification TNM

Est un système international de classement des cancers solides selon leur extension anatomique, proposé par le chirurgien français Pierre Denoix de l'Institut Gustave-Roussy entre 1943 et 1952 plusieurs versions ont été publiées (évolution des connaissances), **la dernière en 2017**.

C'est le système de classification le plus fréquemment utilisé en oncologie

Outils de recueils des informations :

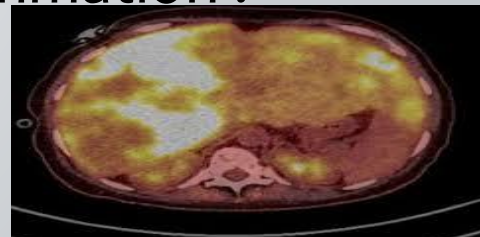
- **Examen clinique** : pour les lésions superficielles, on précisera la taille, le nombre et le degré de fixation au plan profond

Imagerie radiologique :

- ❑ **Radiographie standard** : Examen simple et rapide
- ❑ **Radiographie pulmonaire** : permet de détecter des tumeurs thoraciques (pulmonaires, pleurales, médiastinales) primitives ou métastatiques
- ❑ **Radiographie osseuse** : permet de détecter des tumeurs primitives ou métastatiques, et des lésions préfracturaires (à traiter en urgence).
- ❑ **Échographie** : Détection des métastases hépatiques, de certains cancers primitifs, et la réalisation de biopsie échoguidée
- ❑ **TDM** : Le plus utilisé en oncologie médicale, permet de détecter tumeurs primitives ou secondaires, et de réaliser des ponctions biopsie scannoguidée, outil incontournable dans l'évaluation de la réponse aux traitements
- ❑ **IRM** : utilisée surtout pour l'exploration des tissus mous, cerveau, sein, colonne vertébrale, rectum et sphère gynécologique

Imagerie nucléaire :

- ❑ **Scintigraphie osseuse** : Demandée systématiquement dans le cadre du bilan d'extension de certains cancers à fort tropisme osseux ou en présence de symptomatologie osseuse (pour les autres tumeurs).
Faux positifs : arthrose et fractures
- ❑ **Pet Scan** : Tomographie par Emission de Positons couplé au scanner, est un examen d'imagerie médicale fonctionnelle. L'image est obtenue par injection d'un traceur marqué au fluor radioactif couplé au glucose (FDG) par voie intraveineuse. Ce traceur est semblable au glucose, il se fixe au niveau des tissus qui consomment de grandes quantités de sucre : au cours du cancer, infection, inflammation.
Faux positifs: infection, inflammation





Les trois lettres symbolisent la propagation de la maladie cancéreuse sur le site:

T pour tumeur **N** pour ganglion (nodes en anglais) **M** pour métastases

La tumeur primitive est définie en fonction de sa taille et de son extension aux tissus avoisinants et est classée de **To à T4** :

To (quand la lésion primitive n'est pas localisée) à **T4** pour les tumeurs les plus étendues

Les ganglions sont classés en fonction du territoire ganglionnaire, plus ou moins proche de la tumeur, des dimensions des adénopathies, de leur nombre et de leur éventuelle fixation aux tissus voisins. Ils sont classés de **No à N3**.

Les métastases sont classées en fonction de leur absence ou de leur présence et se classent de **Mo à M1**.



Préfixes:

- **c TNM:** classification Clinique (examen clinique et/ou radiologique)
- **u:** classification échographique (ultrasound)
- **pTNM:** < P > pour pathology, c'est-à-dire que l' évaluation de l'extension tumorale sur pièce opératoire s'est faite selon la classification TNM .

Certaines tumeurs peuvent être classées pTis qui signifie « in situ », c'est-à-dire non invasives.

- **ypTNM:** veut dire que le patient a reçu un traitement néoadjuvant avant la résection chirurgicale

Suffixes:

- ☐ Des lettres « **a, b, c** » peuvent être ajoutées aux chiffres pour donner plus de précision de l'étendue de la tumeur. Exemple : T1aNoMo
- ☐ **La lettre X** peut être ajoutée aux lettres T, N, ou M pour signifier que cet élément est non évaluable (exp : Tx,)
- ☐ **(m)** : lorsqu'il y'a plusieurs tumeurs primaires de la même histologie dans le même organe, (m) désigne le nombre de ces tumeurs

T - Tumeur	Tx	Tumeur primaire non connue ou tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions broncho-pulmonaires mais non visible aux examens radiologiques et endoscopiques.
	T0	Absence de tumeur identifiable.
	Tis	Carcinome <i>in situ</i> .
	T1	Tumeur de 3 cm ou moins dans ses plus grandes dimensions, entourée par du poumon ou de la plèvre viscérale, sans évidence d'invasion plus proximale que les bronches lobaires à la bronchoscopie (c'est-à-dire pas dans les bronches souches).
	T1a(mi)	Adénocarcinome minimalement-invasif
	T1a	≤ 1 cm
	T1b	> 1 cm et ≤ 2 cm
	T1c	> 2 cm et ≤ 3 cm
	T2	Tumeur de plus de 3 cm, mais de moins de 5 cm OU avec un quelconque des éléments suivants -envahissement d'une bronche souche quelle que soit sa distance par rapport à la carène mais sans envahissement de la carène, -envahissement de la plèvre viscérale, -existence d'une atélectasie ou pneumonie obstructive
	T2a	> 3 cm mais ≤ 4 cm
N - Adénopathies	T2b	> 4 cm mais ≤ 5 cm
	T3	Tumeur de plus de 5 cm et de moins de 7 cm , OU associée à un(des) nodule(s) tumoral(aux) distinct(s) dans le même lobe, OU envahissant directement : -la paroi thoracique (incluant les tumeurs du sommet), -le nerf phrénique, -la plèvre pariétale ou le péricarde pariétal.
	T4	Tumeur de plus de 7 cm OU associée à des nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents du même poumon, OU envahissant directement : -le médiastin, -le cœur ou les gros vaisseaux, -la trachée, ou la carène -le diaphragme, -le nerf récurrent, -l'œsophage, -un(des) corps vertébral(ux).
	Nx	Envahissement locorégional inconnu.
	N0	Absence de métastase dans les ganglions lymphatiques régionaux.
	N1	Métastases ganglionnaires péri-bronchiques homolatérales et/ou hilaires homolatérales incluant une extension directe.
	N2	Métastases dans les ganglions médiastinaux homolatéraux ou dans les ganglions sous-carénaires
	N3	Métastases ganglionnaires médiastinales controlatérales ou hilaires controlatérales ou scaléniques, sus-claviculaires homo- ou controlatérales.
Métastases	M0	Pas de métastase à distance.
	M1	Existence de métastases :
	M1a	Nodule(s) tumoral(ux) séparés dans un lobe controlatéral, ou nodules pleuraux ou pleurésie maligne ou péricardite maligne
	M1b	Une seule métastase extra-thoracique dans un seul organe
	M1c	Plusieurs métastases extrathoraciques dans un seul ou plusieurs organes

Tableau 1 – 8^{ème} classification TNM du cancer du poumon (d'après (2))

La taille tumorale est celle de la plus grande dimension

2) Stadification :

la combinaison des trois repères TNM permet d'établir un stade de la maladie (de I à IV) plus synthétique

Un seul stade peut regrouper plusieurs sous groupe de la classification TNM, ayants un même pronostic et relevant d'un traitement spécifique +/-identique

- Il existe **4 stades** qu'on peut décrire ainsi :

- ☐ Le stade 1 qui correspond à une extension locale : une tumeur unique et de petite taille (ex : T1NoMo)

- ☐ Le stade 2 qui correspond à une extension locale : un volume local plus important (ex. : T2NoMo)

- ☐ Le stade 3 qui correspond à une extension régionale : un envahissement des ganglions lymphatiques et/ou des tissus avoisinants (ex : T1N1Mo ou T4NoMo)

- ☐ Le stade 4 qui correspond à présence de métastases dans d'autres organes à distance de la tumeur d'origine. (ex : T2N1M

	N0	N1	N2	N3	M1a-b <i>Tout N</i>	M1c <i>Tout N</i>
T1a	IA-1	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B
T1b	IA-2	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B
T1c	IA-3	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B
T3	IIB	IIIA	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B

Figure 1 – 8^{ème} classification TNM du cancer du poumon

Les TisN0M0 correspondent au stade 0 - Les T1a(mi)N0M0 correspondent à un stade IA-1

C. EVALUATION DES TOXICITÉ DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX ANTICANCER

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)

- **Objectif:**

Déterminer le degré de toxicité d'un traitement médicamenteux anticancer

- **But:**

Traiter et/ ou prévenir la survenue de cette toxicité Adapter le traitement spécifique :
Poursuite du traitement, réduction des doses ou arrêt

Grades :

Les grades font référence à la sévérité de l'évènement indésirable (EI).

Ils sont au **nombre de 5** et sont basés sur les grandes lignes suivantes :

- **Grade 1** : **Léger** ; asymptomatique ou symptômes légers ; diagnostic à l'examen clinique uniquement ; ne nécessitant pas de traitement
- **Grade 2** : **Modéré** ; nécessitant un traitement minimal, local ou non-invasif ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne
- **Grade 3** : **Sévère** ou médicalement significatif mais sans mise en jeu immédiate du pronostic vital ; indication d'hospitalisation ou de prolongation d'hospitalisation ; invalidant ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne
- **Grade 4** : **Mise en jeu du pronostic vital** ; nécessitant une prise en charge en urgence
- **Grade 5** : **Décès lié à l'EI**

Activités de la vie quotidienne :

- ☐ **Les activités instrumentales** de la vie quotidienne font référence à la capacité à préparer ses repas, faire les courses (alimentation, vêtements), utiliser un téléphone, gérer son argent...
- ☐ **Les activités élémentaires** de la vie quotidienne font référence à la capacité de faire sa toilette, de s'habiller et se déshabiller, manger seul, aller aux toilettes, prendre ses médicaments et ne pas rester alité



D. EVALUATION DE L'EFFICACITÉ D'UN TRAITEMENT

RECIST ((Response Evaluation Criteria in Solid Tumors): La méthode de référence d'évaluation de la réponse aux traitements : Elle se base sur la mesure du plus grand diamètre des lésions tumorales d'un patient.

Objectif:

Évaluer le degré de réponse tumorale au traitement médicamenteux anticancer

But:

Guider l'attitude thérapeutique

Outils :

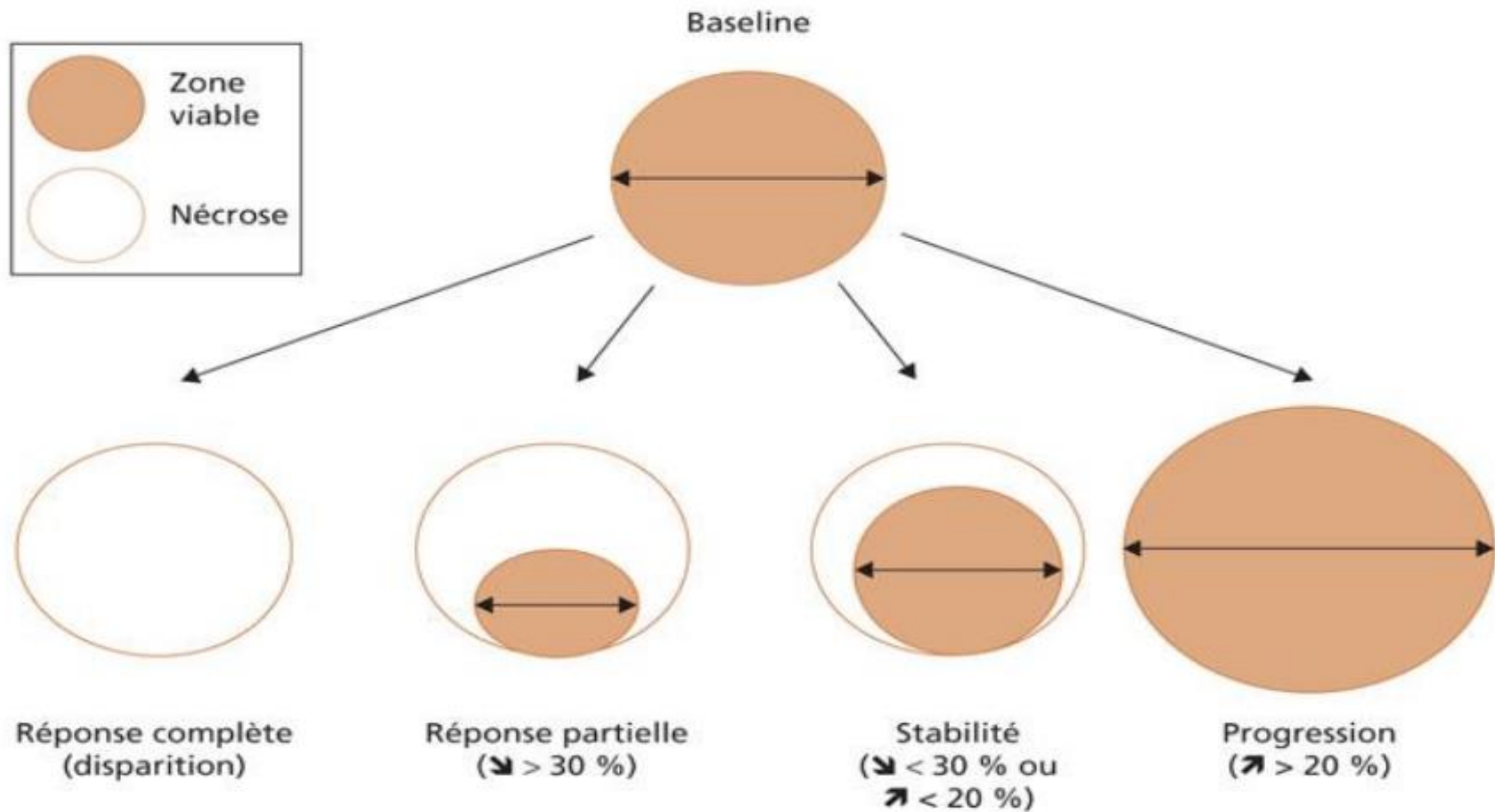
En général l'évaluation de la réponse aux traitements en oncologie médicale se fait tous les 2 à 3 mois

☐ L'examen clinique :

☐ Imagerie radiologique et /ou nucléaire : sont des examens reproductibles, qui permettent d'effectuer des évaluations objectives, avec une traçabilité, et possibilité de relecture en cas de besoin.

Condition :

- Délai entre l'examen radiologique et l'instauration de la chimiothérapie ne doit pas dépasser : 1 mois :
- Lors de l'évaluation on utilisera le même examen radiologique que celui utilisé avant le traitement (Baseline)
- **1ère étape** : Déterminer les cibles à évaluer sur l'examen clinique et / ou radiologique initiale :
 - **a. Lésions cibles** :
 - Lésion dont le plus grand axe est sup à 10 mm
 - Pour les ganglions : dont le plus petit diamètre est **sup à 15 mm**
 - On fera la somme des plus grands diamètres des lésions cibles (max 5 lésions cibles, dont 2 lésions par organe).
 - **b. Lésions non cibles** : non mesurable (épanchements).
- **2ème étape** : Comparer la taille des lésions avant et après traitement
 - **A. Lésion cibles** : Calculer le % de différence entre les sommes des lésions cibles
 - **B. Lésion non cibles** : Comparer les lésions non cibles : de façon approximative (augmentation, diminution, stabilité)
 - **C. Chercher l'apparition d'une nouvelle lésion**





Les patients sont classés en trois catégories principales en fonction du degré de leur réponse au TRT :

- Les patients ayant une **réponse objective** : complète ou partielle (CR et PR) ;
- Les patients ayant une **progression tumorale** (PD)
- Les patients n'ayant ni réponse ni progression : **maladie stable**

Les patients classés CR, PR ou SD ont un bénéfice du traitement, puisqu'on considère qu'en l'absence de traitement, l'histoire naturelle serait une progression tumorale.

NB: Taux de contrôle de la maladie = % de CR, PR et SD

CONCLUSION

Les échelles d'évaluations et classifications des cancers sont indispensables dans la prise en charge des patients en oncologie médicale.

Leur objectif est de simplifier et d'homogénéiser le langage entre praticiens de la santé ; de quantifier, classer et de rendre objectifs les paramètres qui caractérisent le cancer et l'état du patient.

Le but final étant d'optimiser au mieux la prise en charge globale diagnostique et thérapeutique du patient atteint de cancer